

Proyecto DWES: API RESTful con Laravel 10

Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en el desarrollo de una **API RESTful en Laravel 10** que servirá como **backend** para la aplicación cliente que se desarrollará en el módulo **Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWECE)**. La API proporcionará las funcionalidades necesarias para gestionar los datos y la lógica de negocio de la aplicación, permitiendo la comunicación con el frontend a través de peticiones HTTP.

El servidor debe implementar operaciones **CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)**, manejar **autenticación y autorización**, y garantizar la seguridad de los datos. La base de datos utilizada podrá ser **PostgreSQL o MySQL**, y se podrá emplear **Redis o la caché de Laravel** opcionalmente para optimizar el rendimiento.

Objetivos

- Implementar una API REST en **Laravel 10** (opcional Laravel 11).
 - Integrar la API con el frontend desarrollado en **DWECE**.
 - Implementar **autenticación y autorización** para restringir el acceso a los datos.
 - Documentar la API y proporcionar una suite de pruebas en **Insomnia/Postman**.
 - Garantizar la persistencia de datos con **PostgreSQL o MySQL**.
 - Desplegar la API en un entorno accesible, con opción de configurar **HTTPS**.
-

Requisitos Técnicos

1. **API RESTful en Laravel 10** con soporte para autenticación y autorización.
 2. **Base de datos relacional** (PostgreSQL o MySQL).
 3. **Autenticación obligatoria con Laravel Sanctum o JWT**, evitando modificaciones de datos entre usuarios.
 4. **Documentación API** con OpenAPI/Swagger y una colección de pruebas en **Insomnia/Postman**.
 5. **Separación entre lógica de negocio y presentación**.
 6. **Manejo adecuado de errores y validaciones**.
 7. **Instrucciones de despliegue**, con opción de configuración HTTPS.
 8. **El servidor debe integrarse con el cliente desarrollado en DWECE**.
-

Formato de Entrega

Cada estudiante deberá: - Subir el código fuente a **GitHub** en un repositorio privado dentro de **GitHub Classroom**. - Incluir un **README.md** con: - Descripción del proyecto y sus funcionalidades. - Instrucciones detalladas para instalación y uso. - Enlace a la documentación de la API. - Subir la suite de pruebas en **Insomnia/Postman**.

Criterios de Evaluación

Parte del Proyecto	Peso en la Nota	Resultados de Aprendizaje Evaluados	Criterios de Evaluación
Desarrollo de la API RESTful (CRUD y lógica de negocio)	20%	5. Desarrolla aplicaciones Web separando código de presentación y lógica de negocio. 6. Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos. 7. Desarrolla servicios Web analizando su funcionamiento.	- Se han identificado y aplicado mecanismos de separación de lógica de negocio. - Se han creado aplicaciones que establecen conexiones con bases de datos. - Se ha programado un servicio Web y verificado su funcionamiento.
Base de datos y persistencia de datos	15%	6. Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos.	- Se han creado aplicaciones que establecen conexiones con bases de datos. - Se han recuperado y publicado datos en la aplicación Web. - Se han utilizado transacciones para mantener la consistencia de la información.
Autenticación y autorización (OBLIGATORIO)	20%	4. Desarrolla aplicaciones Web con mecanismos de autenticación. 6. Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos.	- Se han implementado mecanismos de autenticación seguros (Laravel Sanctum o JWT). - Se ha aplicado autorización para que los usuarios no puedan modificar datos de otros usuarios. - Se han implementado roles o permisos para restringir acciones en la API.
Pruebas con Insomnia/Postman	10%	7. Desarrolla servicios Web analizando su funcionamiento.	- Se ha verificado el funcionamiento de la API mediante pruebas automatizadas o manuales. - Se han cubierto casos de éxito y error en la suite de pruebas.

Parte del Proyecto	Peso en la Nota	Resultados de Aprendizaje Evaluados	Criterios de Evaluación
Documentación (README y documentación API)	10%	7. Desarrolla servicios Web analizando su funcionamiento. 5. Desarrolla aplicaciones Web separando código de presentación y lógica de negocio.	- Se ha documentado la API con instrucciones claras para su uso. - Se ha documentado la arquitectura y configuración del proyecto.
Despliegue y configuración del entorno (Opcional HTTPS)	10%	6. Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos. 7. Desarrolla servicios Web analizando su funcionamiento.	- Se han incluido instrucciones claras para la instalación y configuración del servidor. - Se ha probado que la API puede ejecutarse sin errores en un entorno de producción o desarrollo. - Si se implementa HTTPS con certificado, se sumará hasta un 5% extra a la nota final.
Estructura y calidad del código	10%	5. Desarrolla aplicaciones Web separando código de presentación y lógica de negocio.	- Se han aplicado principios de programación orientada a objetos. - Se han utilizado estructuras adecuadas para mejorar la legibilidad y mantenimiento del código.

Notas Importantes

- **El servidor debe ser funcional.** Si no se puede ejecutar, se descontará la nota correspondiente.
- **Autenticación y autorización son obligatorias.** No cumplir con este requisito resultará en una calificación de 0 en esa parte.
- **El despliegue con HTTPS es opcional, pero sumará hasta un 5% adicional** si se implementa correctamente.
- **El servidor debe integrarse con el cliente desarrollado en DWEC.**

¡Claro! Aquí tienes una explicación sobre las normas L1, L2 y la norma infinita:

Norma L1

La **norma L1** de un vector es la suma de los valores absolutos de sus componentes. Es decir, si tienes un vector

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$$

, su norma L1 se calcula como:

$$\|\mathbf{x}\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

La norma L1 se utiliza en modelos de regularización como Lasso, ya que promueve la esparsidad, es decir, tiende a hacer que algunos de los coeficientes del modelo sean exactamente cero.

Norma L2

La **norma L2** de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Matemáticamente, para un vector

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$$

, su norma L2 se calcula como:

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

La norma L2 es común en la regularización Ridge y es útil para evitar sobreajuste en los modelos al penalizar grandes coeficientes, pero no tiende a hacer que los coeficientes sean exactamente cero.

Norma Infinita

La **norma infinita** de un vector es el valor absoluto del componente más grande del vector. Para un vector

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$$

, su norma infinita se calcula como:

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|)$$

Esta norma es útil cuando deseas minimizar el valor máximo absoluto de las componentes de un vector, y se usa en contextos donde deseas limitar el error máximo.

Espero que estas explicaciones te sean útiles. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de estas normas o tienes alguna otra pregunta?